



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 h 30** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Activité d'analyse-diagnostic évaluée sur les compétences de la démarche scientifique. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Hors programme — non exigible à l'examen — Cette situation s'appuie sur la réluctance, qui n'est pas au programme. La démarche de diagnostic (mesurer, comparer à la valeur attendue, localiser le défaut) est, elle, exactement celle de l'U51.

Pourquoi cette situation existe dans un chapitre de cours — Le fil Cours-TD n'a pas de créneau de laboratoire attribué. Cette situation est néanmoins expérimentale, parce que le raisonnement qu'elle évalue — savoir ce qui, dans un circuit magnétique, commande réellement le courant nécessaire — ne s'acquiert pas sur le papier. Elle tient en 1 h 30 min et se place sur l'heure de doublette du vendredi, ou sur un créneau de laboratoire emprunté.

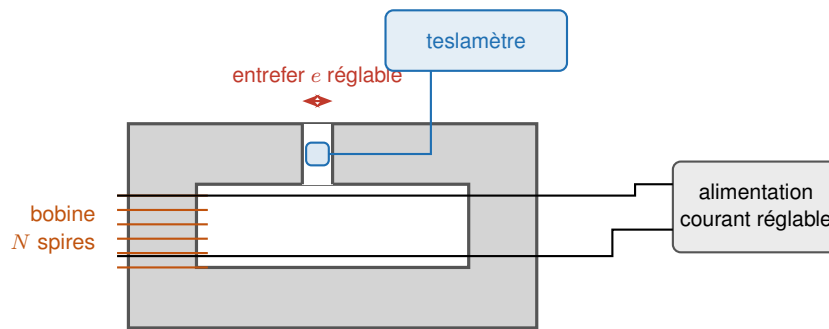
Contexte professionnel

Un électroaimant de manutention est utilisé pour lever des tôles en sortie de cisaille. Depuis une intervention de maintenance, l'opérateur signale que la charge décroche parfois, et le technicien a augmenté le courant d'excitation de 2,0 A à 3,5 A pour compenser. La bobine chauffe désormais anormalement. Le responsable maintenance vous demande d'identifier la cause réelle de la perte de force avant que la bobine ne soit détruite.

Problématique. Dans un circuit magnétique, qu'est-ce qui commande le courant nécessaire pour obtenir un champ donné — la qualité du fer, ou autre chose ?



Le banc à caractériser



L'entrefer se règle par cales calibrées de 0,5 à 3 mm. La sonde de Hall se place au centre de l'entrefer, perpendiculairement aux lignes de champ.

Caractéristiques du circuit : longueur moyenne de fer 42 cm, section 9,0 cm², bobine de 600 spires, courant réglable de 0 à 5 A.

Matériel : banc à circuit magnétique en U avec entrefer réglable par cales calibrées de 0,5 mm à 3 mm, bobine de 600 spires, alimentation à courant réglable de 0 A à 5 A, teslamètre à sonde de Hall, pied à coulisse.

Formules fournies : $NI = \mathcal{R} \Phi$ • $\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu_0 \mu_r S}$ • $\Phi = BS$ • $\mu_0 = 1,257 \times 10^{-6} \text{ H/m}$ • $P_J = RI^2$ • incertitudes relatives en quadrature • $U_{\text{élargie}} = 2u$.

Données : longueur moyenne de fer 42 cm • section 9,0 cm² • bobine de 600 spires, résistance 4,2 Ω • $u(B)/B = 2\%$, $u(I)/I = 1\%$ • champ nécessaire au levage 0,80 T.

A. S'approprier

APP /3

A.1 Reformuler en une phrase ce qu'il faut déterminer pour expliquer la perte de force de l'électroaimant. (1.5)

A.2 Citer les deux grandeurs à mesurer sur le banc pour remonter à la réluctance, et indiquer la relation qui les lie. (1.5)

B. Analyser et raisonner

ANA /4

B.1 Proposer un protocole permettant de déterminer séparément la réluctance du fer et celle de l'entrefer, en précisant les épaisseurs de cales à utiliser et pourquoi il faut plusieurs valeurs. (2.5)



- B.2** Calculer la réluctance théorique de 1 mm d'entrefer et celle du fer, en prenant $\mu_r = 2400$. Comparer. (1.5)

C. Réaliser

REA

/5

- C.1** Mettre en œuvre le protocole de la question B.1. Pour chaque épaisseur de cale, relever le courant nécessaire à 0,80 T. *Appeler l'examineur avant la première mise sous tension.* (3.5)
- C.2** Mesurer au pied à coulisse l'épaisseur réelle de l'entrefer lorsque les deux demi-circuits sont serrés *sans cale*, et relever le courant correspondant. (1.5)

Relevés attendus. Avec cales : 0,5 mm $\rightarrow$ 0,85 A ; 1,0 mm $\rightarrow$ 1,42 A ; 2,0 mm $\rightarrow$ 2,55 A ; 3,0 mm $\rightarrow$ 3,68 A. Sans cale : épaisseur mesurée 0,35 mm au pied à coulisse, courant 0,68 A.

D. Valider

VAL

/6

- D.1** Calculer le flux correspondant à 0,80 T, puis les ampères-tours NI pour chacun des quatre relevés avec cale. (1.5)
- D.2** Tracer NI en fonction de l'épaisseur d'entrefer. Déterminer la pente et l'ordonnée à l'origine, et donner leur signification physique. (2)
- D.3** En déduire la réluctance du fer et la perméabilité relative des tôles. Comparer à la valeur de 2400 annoncée par le constructeur, et conclure sur l'état du fer. (1.5)
- D.4** L'entrefer mesuré sans cale vaut 0,35 mm alors que le plan constructeur en prévoit 0,10 mm. Calculer les ampères-tours nécessaires dans les deux cas et conclure sur la cause de la perte de force. (1)



La question qui porte le sujet — D.4 est décisive, et elle n'est atteignable que si la question C.2 a été prise au sérieux. Un candidat qui néglige la mesure au pied à coulisse — parce qu'il « n'y a pas d'entrefer » — ne peut pas conclure. La compétence Réaliser et la compétence Valider se répondent ici directement.

E. Communiquer

COM

/2

E.1 Rédiger en quatre phrases le compte rendu à remettre au responsable maintenance : diagnostic, justification chiffrée, action, et mise en garde sur la solution provisoire adoptée.(2)

Le lien avec l'écrit — À l'épreuve E4, la même physique apparaît sur un transformateur ou une machine : on donne une géométrie et une courbe d'aimantation, et l'on demande le courant magnétisant. Ici c'est la mesure qui remonte à la réluctance ; là-bas c'est le calcul qui la descend. Dans les deux cas, le message est identique : **c'est l'entrefer qui commande.**